

《物理光学》

夫朗和费衍射

刘伟, 副教授

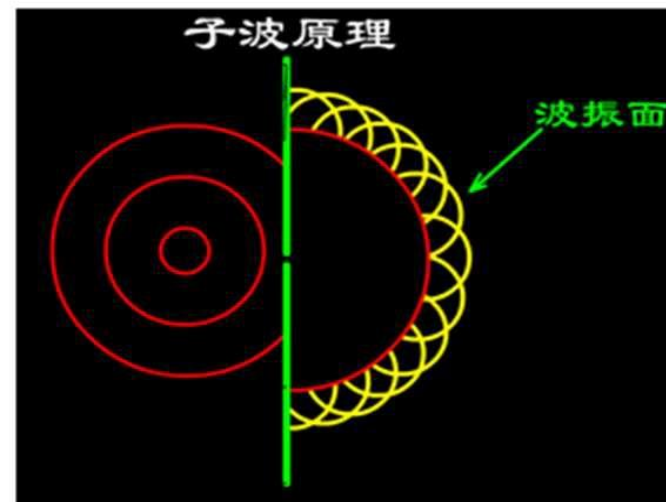
光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

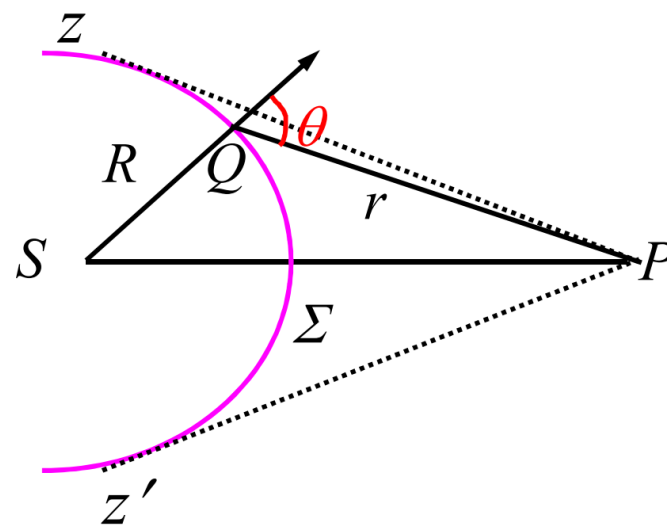
- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周一, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

① 惠更斯→次波波源

② 菲涅耳→相干叠加



$$d\tilde{E}(P) = CK(\theta) \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} d\sigma \quad (1)$$



上堂课回顾

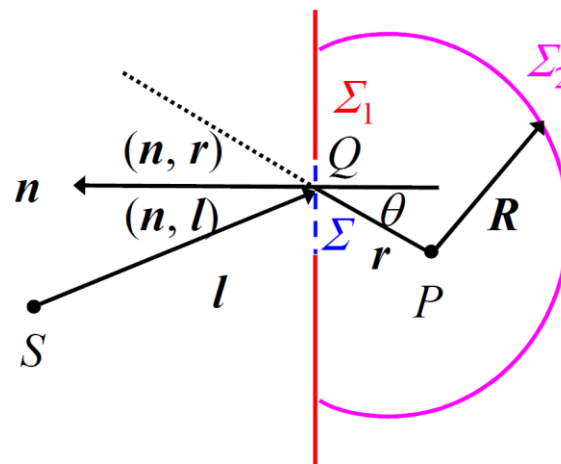
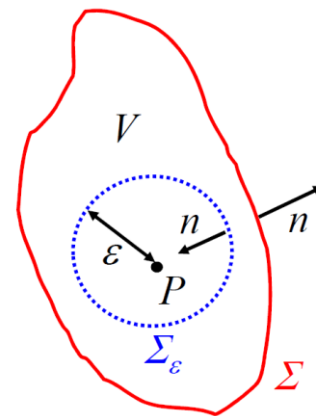
③ 基尔霍夫→数学表达式

$$\iiint_V (\tilde{G} \nabla^2 \tilde{E} - \tilde{E} \nabla^2 \tilde{G}) dV = \iint_{\Sigma} \left(\tilde{G} \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} - \tilde{E} \frac{\partial \tilde{G}}{\partial n} \right) d\sigma$$

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \quad (10)$$

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma + \Sigma_1 + \Sigma_2} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \quad (11)$$

$$\tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma$$



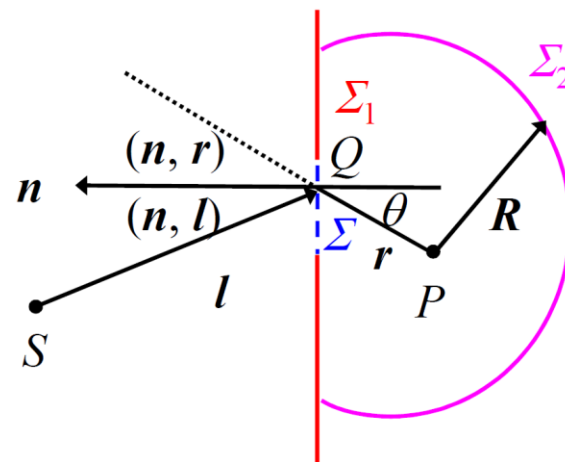
上堂课回顾

菲涅耳—基尔霍夫衍射公式:

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) - \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l})}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

↑↑

$$\begin{cases} \tilde{E}(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) - \tilde{E} \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) \right] d\sigma \\ \frac{\partial \tilde{E}}{\partial n} = \cos(\mathbf{n}, \mathbf{l}) \left(ik - \frac{1}{l} \right) \frac{A}{l} e^{ikl} \end{cases} \quad (12)$$



如果一平行光垂直入射到Σ上, 则 $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{l}) = -1$, $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) = \cos\theta$, 因而

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

1) 傍轴近似

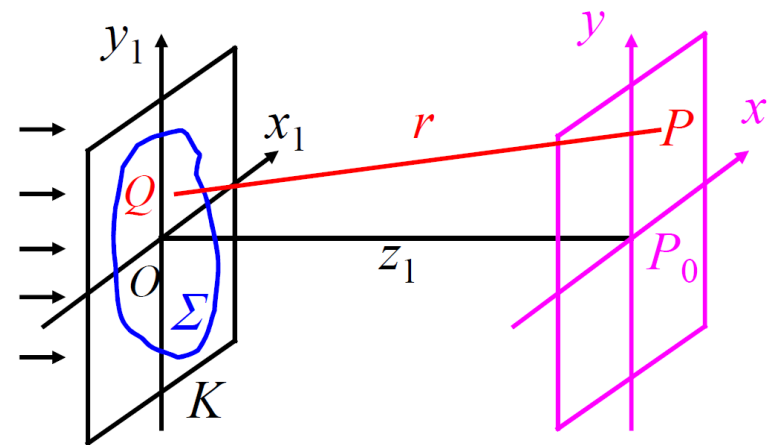
① $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) \approx 1$, 于是 $K(\theta) = (1 + \cos\theta)/2 \approx 1$;

② $r \approx z_1$ 。

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

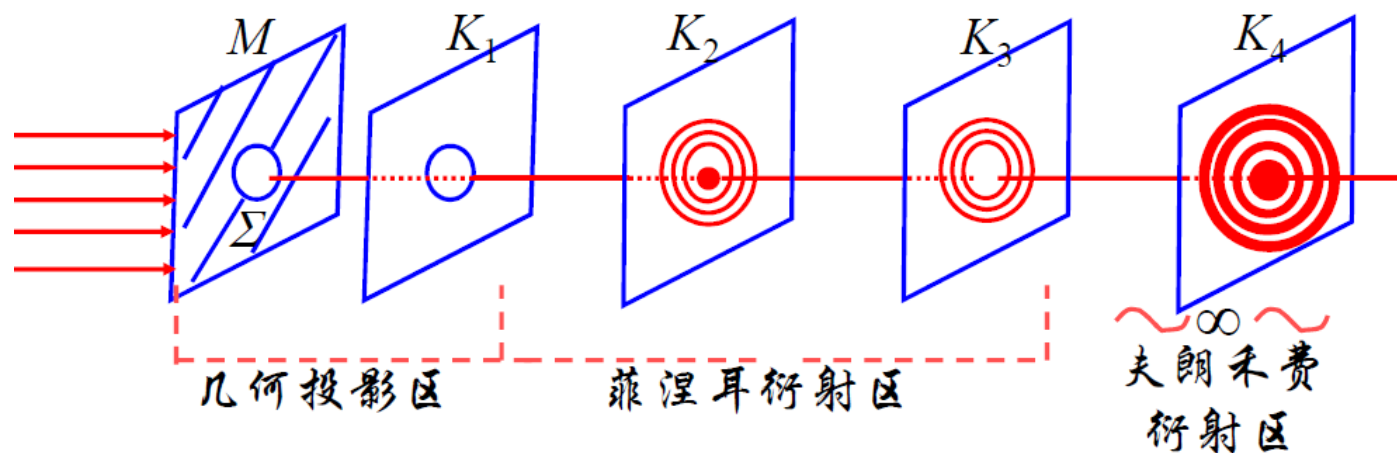


$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) e^{ikr} d\sigma$$



2) 距离近似——菲涅耳近似和夫朗和费近似

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(Q) e^{ikr} d\sigma$$



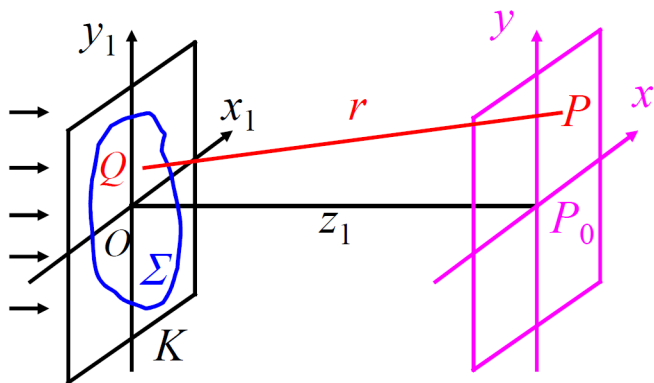
(1) 菲涅耳近似

$$\frac{k}{8} \frac{[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]_{\max}^2}{z_1^3} \ll \pi \quad (16)$$

$$r = z_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left[\frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{z_1^2} \right] \right\}$$

$$= z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \quad (17)$$

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{i}{\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{ikz_1 \left[1 + \frac{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2}{2z_1^2} \right]} dx_1 dy_1 \quad (18)$$



(2) 夫朗和费近似

$$k \frac{(x_1^2 + y_1^2)_{\max}}{2z_1} \ll \pi \quad (19)$$

$$r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} \quad (20)$$

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} e^{-ik(xx_1 + yy_1)/f} dx_1 dy_1 \quad (22)$$

本节课学习目标

8

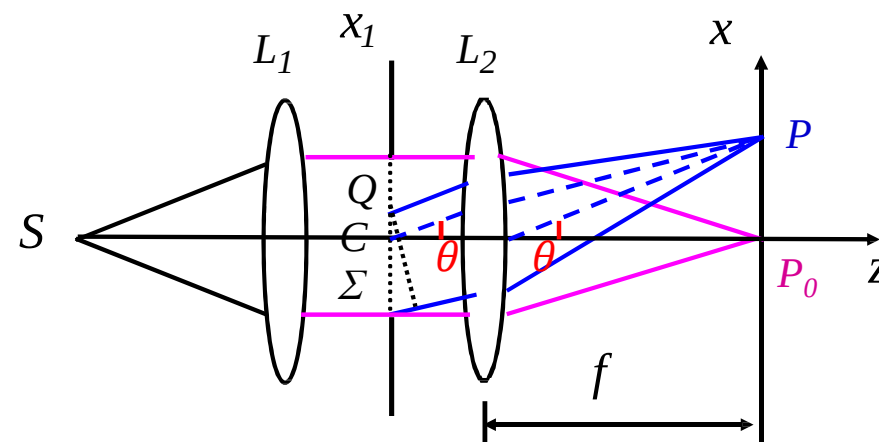
- ✓ 掌握夫朗和费衍射装置；
- ✓ 夫朗和费矩形孔、圆孔衍射特性

3.2.1 夫朗和费衍射

9

若只考虑单色平面光垂直入射到开孔平面上的夫朗和费衍射，则通常都采用如图所示的装置图。

单色点光源 S 、透镜 L_1 、开孔 Σ 、透镜 L_2 的后焦平面上可以观察到夫朗和费衍射图样。



3.2.1 夫朗和费衍射

若开孔面上有均匀的光场分布，可令 $\tilde{E}(x_1, y_1) = A = \text{常数}$ 。又因为透镜紧贴孔径， $z_1 \approx f$ 。所以，后焦平面上的光场复振幅可写为

$$\tilde{E}(x, y) = C \iint_{\Sigma} e^{-ik(xx_1 + yy_1)/f} dx_1 dy_1 \quad (22)$$

$$\tilde{E}(x, y) = -\frac{ie^{ikz_1}}{\lambda z_1} e^{ik\frac{x^2+y^2}{2z_1}} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) e^{-ik\frac{xx_1+yy_1}{z_1}} dx_1 dy_1 \quad (21)$$

式中

$$C = -\frac{iA}{\lambda f} e^{ik(f + \frac{x^2+y^2}{2f})} \quad (23)$$

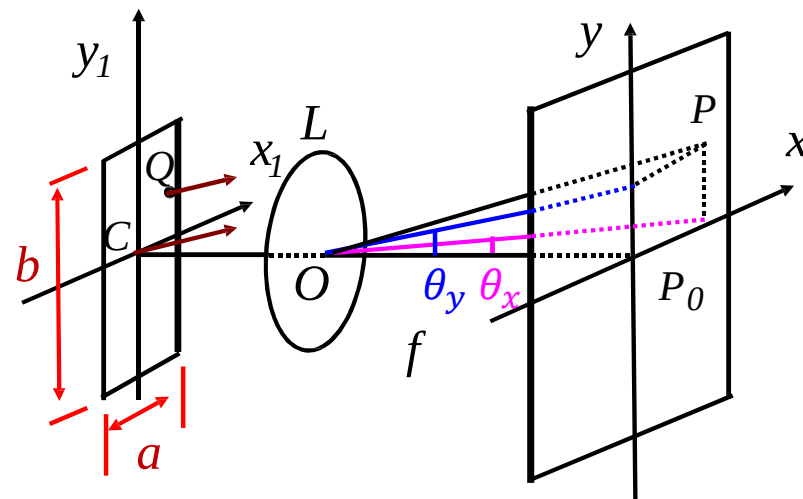
3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

11

夫朗和费矩形衍射装置的光路图：

根据(22)式，透镜焦平面上 $P(x, y)$ 点的光场复振幅为

$$\begin{aligned}\tilde{E}(x, y) &= C \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik(xx_1+yy_1)/f} dx_1 dy_1 \\ &= \widetilde{E}_0 \frac{\sin\alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin\beta}{\beta} \quad (24)\end{aligned}$$



3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

$$\begin{aligned}
 \tilde{E}(x, y) &= C \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik(xx_1+yy_1)/f} dx_1 dy_1 \\
 &= \tilde{E}_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{\sin \beta}{\beta}
 \end{aligned} \tag{24}$$

$\tilde{E}_0 = \tilde{E}_0(0, 0) = Cab$ 是观察屏中心点 P_0 处的光场复振幅；

a 、 b 分别是矩形孔沿 x_1 、 y_1 轴方向的宽度；

α ， β 分别为

$$\alpha = \frac{kax}{2f} \tag{25}$$

$$\beta = \frac{kby}{2f} \tag{26}$$

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

$$\int_a^b e^x dx = e^x \Big|_a^b$$

$$\begin{aligned} \int_{-a/2}^{a/2} e^{ikxx_1/f} dx_1 &= \frac{1}{-ikx/f} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikxx_1/f} d(-ikx x_1/f) = \frac{e^{-ikxx_1/f}}{-ikx/f} \Big|_{-a/2}^{a/2} \\ &= \frac{\left[\cos\left(\frac{kax}{2f}\right) - i\sin\left(\frac{kax}{2f}\right) \right] - \left[\cos\left(-\frac{kax}{2f}\right) - i\sin\left(-\frac{kax}{2f}\right) \right]}{-ikx/f} \\ &= \frac{\left[\cos\left(\frac{kax}{2f}\right) - i\sin\left(\frac{kax}{2f}\right) \right] - \left[\cos\left(\frac{kax}{2f}\right) + i\sin\left(\frac{kax}{2f}\right) \right]}{-ikx/f} \\ &= \frac{-2i\sin\left(\frac{kax}{2f}\right)}{-ikx/f} = \frac{\sin\left(\frac{kax}{2f}\right)}{kx/2f} = a \frac{\sin\left(\frac{kax}{2f}\right)}{kx a/2f} \end{aligned}$$

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

则在 $P(x, y)$ 点的光强度为

$$I(x, y) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (27)$$

式中, I_0 是 P_0 点的光强度, 且有 $I_0 = |Cab|^2$ 。

对于沿 x 轴的光强度分布, 因 $y=0$, 有

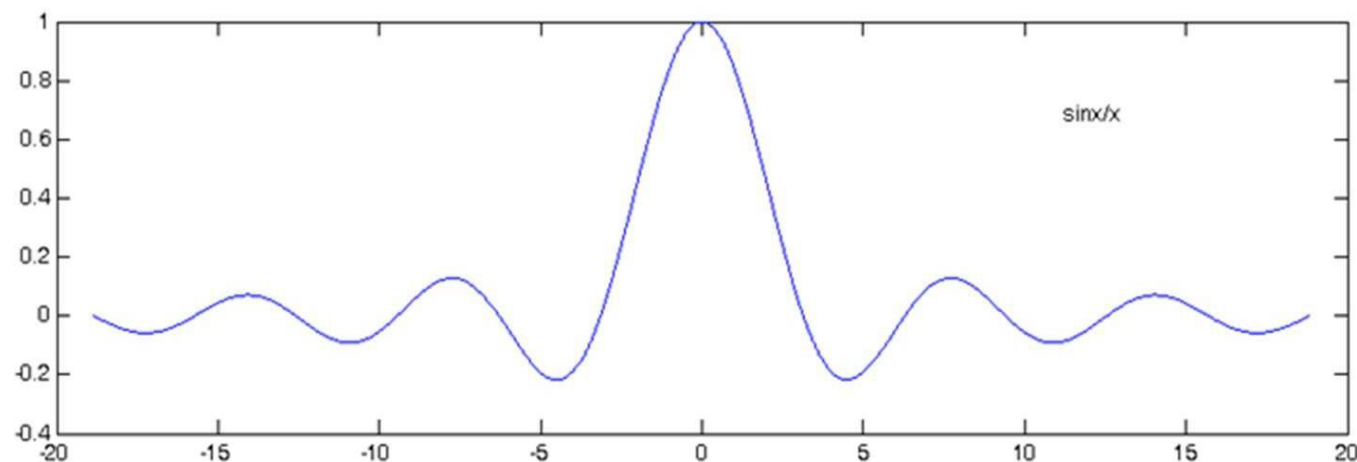
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (28)$$

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

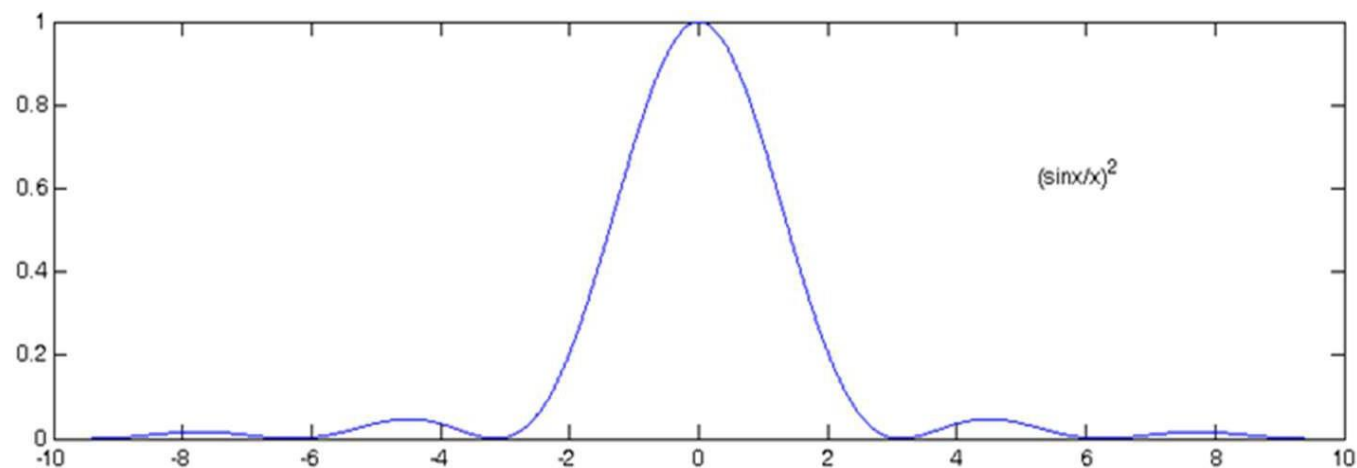
15

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$\frac{\sin x}{x}$$



$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2$$



3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

16

(1) 衍射光强分布

当 $\alpha=0$ (对应于 P_0 点) 时, 有主极大, $I_M/I_0=1$;

在 $\alpha=m\pi$ ($m=\pm 1, \pm 2, \dots$) 处, 有极小值, $I_m=0$ 。

$$\Leftarrow I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (28)$$

暗点的位置为

$$x = m \frac{2\pi f}{ka} = m \frac{f\lambda}{a} \quad (29) \quad \Leftarrow \begin{cases} \alpha = \frac{kax}{2f} \\ \alpha = m\pi \end{cases} \quad (25)$$

相邻两暗点之间的间隔为

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a} \quad (30) \quad \Leftarrow \quad \Delta x = \Delta m \frac{f\lambda}{a} \quad (29)$$

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

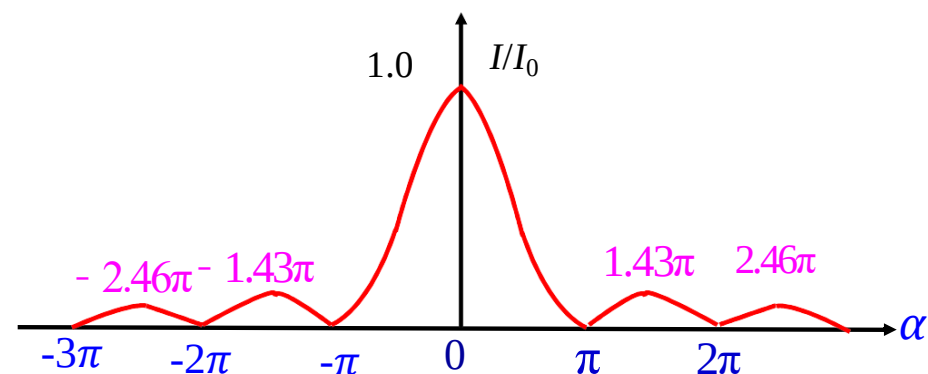
在相邻两个暗点之间有一个强度次极大，次极大的位置由下式决定：

$$\frac{d}{d\alpha} \left[\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \right] = 0$$

即

$$\tan \alpha = \alpha \quad (31)$$

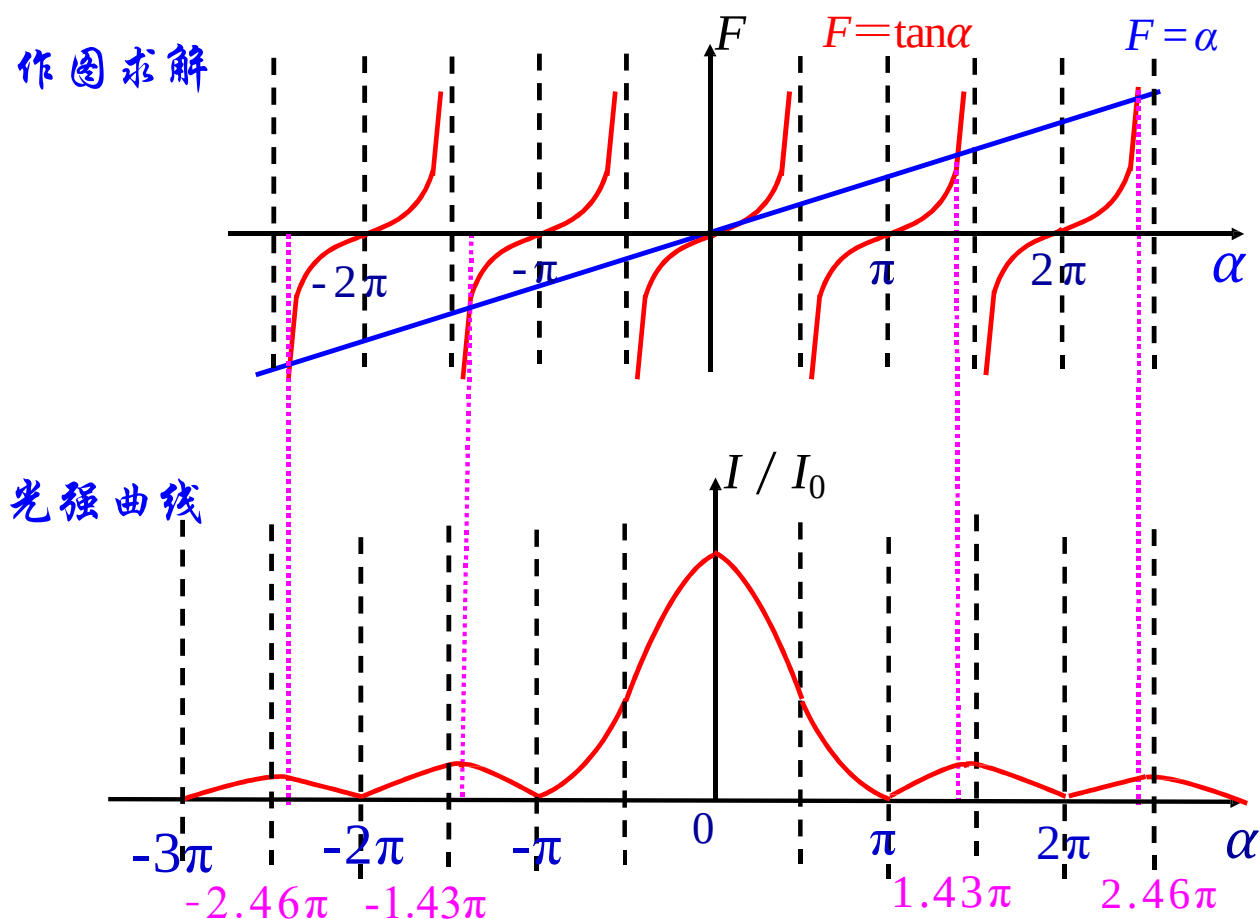
$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} \left[\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \right] = 0 &\Rightarrow 2 \left(\frac{\cos \alpha}{\alpha} - \frac{\sin \alpha}{\alpha^2} \right) = 0 \\ \Rightarrow \cos \alpha &= \frac{\sin \alpha}{\alpha} \Rightarrow \tan \alpha = \alpha \end{aligned}$$



3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

18

在同一坐标系中分别作出曲线 $F = \tan \alpha$ 和 $F = \alpha$ ，其交点即为方程的解。



3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

头几次极大所对应的 α 值：

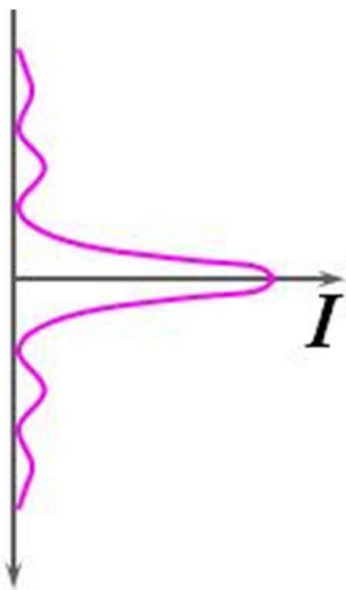
α	$\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$	
0	1	主极大
π	0	极小
$1.430\pi = 4.493$	0.04718	次极大
2π	0	极小
$2.459\pi = 7.725$	0.01694	次极大
3π	0	极小
$3.470\pi = 10.90$	0.00834	次极大
4π	0	极小
$4.479\pi = 14.07$	0.00503	次极大

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

夫朗和费短形孔衍射在 y 轴上 的光强度分布由

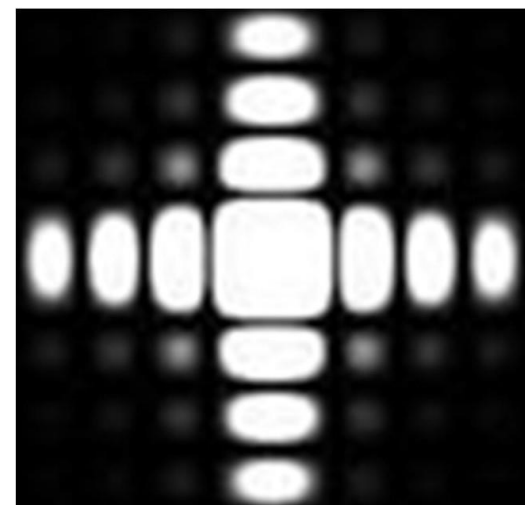
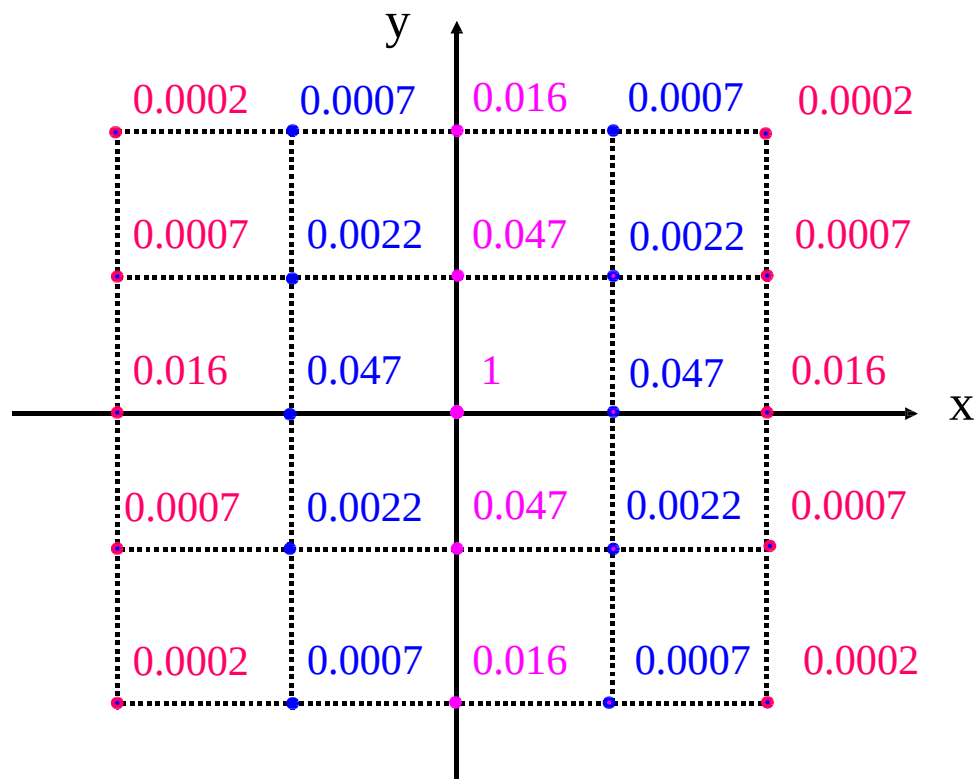
$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (32)$$

决定，其分布特性与 x 轴类似。



3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

在 x 、 y 轴以外各点的光强度，可按(27)式进行计算：



尽管在 xOy 面内存在一些次极大点，但其光强度极弱。

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

(2) 中央亮斑

矩形孔衍射的光能量主要集中在中央亮斑处，其边缘在 x 、 y 轴上的位置：

$$\begin{cases} x = \pm \frac{f\lambda}{a} \\ y = \pm \frac{f\lambda}{b} \end{cases} \quad (33) \quad \Leftarrow \quad \Delta x = \frac{f\lambda}{a} \quad (30)$$

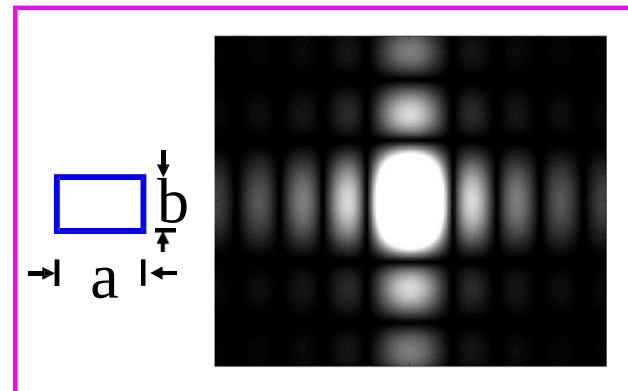
中央亮斑面积为

$$S_0 = \frac{4f^2\lambda^2}{ab} \quad (34)$$

3.2.1.1 夫朗和费矩形孔衍射

中央亮斑面积与矩形孔面积成反比, 在相同波长和装置下, 衍射孔愈小, 中央亮斑愈大。

$$S_0 = \frac{4f^2\lambda^2}{ab} \quad (34)$$

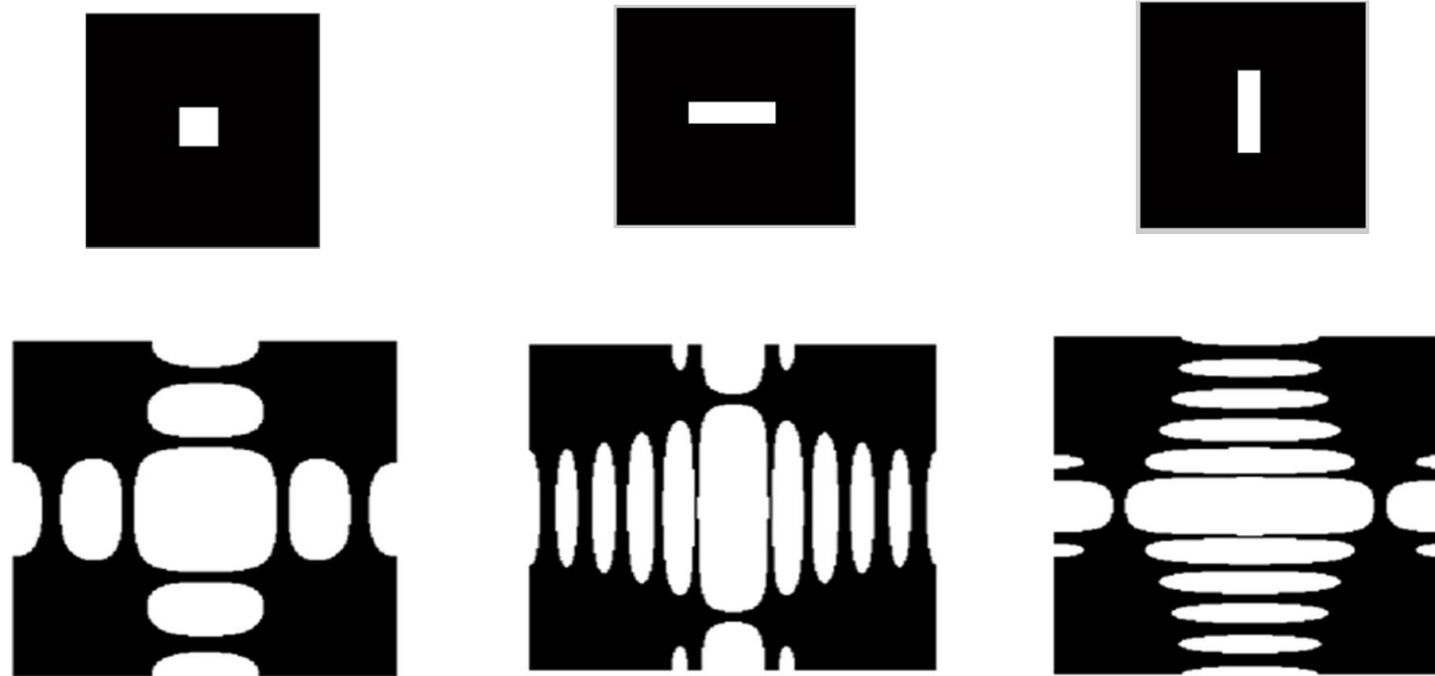


由

$$I_0 = |Cab|^2 = \frac{A^2 a^2 b^2}{f^2 \lambda^2} \quad (35) \quad \Leftarrow \quad C = -\frac{iA}{\lambda f} e^{ik\left(f + \frac{x^2 + y^2}{2f}\right)} \quad (23)$$

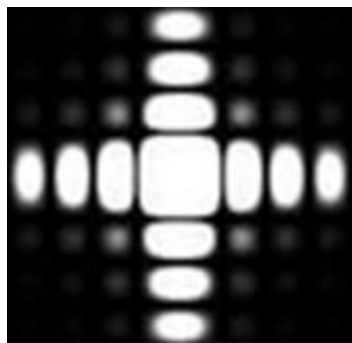
可见, 相应的 P_0 点光强度愈小。即虽然光斑变大, 但是光强降低。

(3) 衍射图形状



矩形孔衍射例题

例题1、求矩孔夫琅和费衍射图样中，沿图样对角线方向第一个次极大值相对于图样中心的强度。



解：对角线方向上的第一个次极大对应于 $\alpha = \beta = 1.43\pi$ ，它的相对强度为

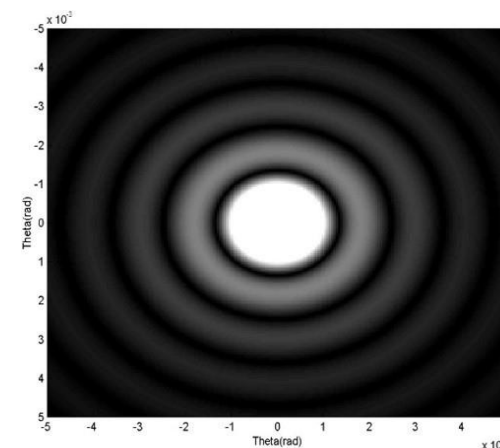
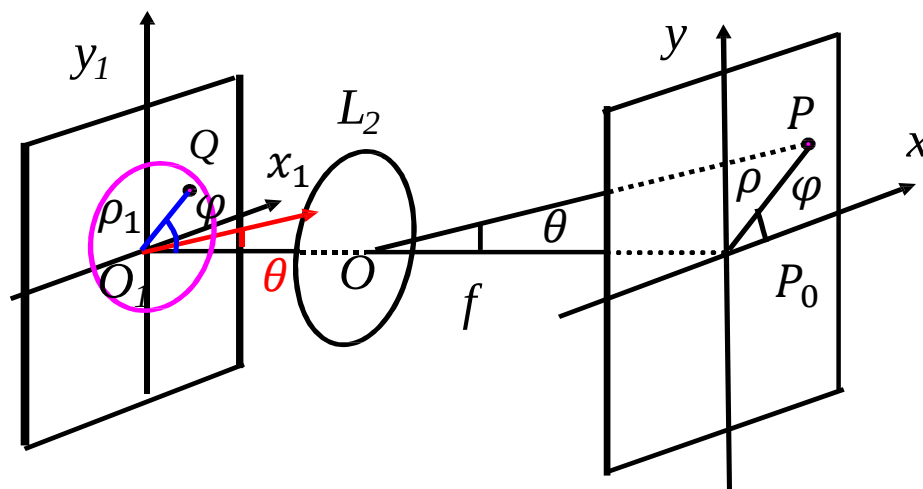
$$\begin{aligned}\frac{I}{I_0} &= \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 = \left(\frac{\sin 1.43\pi}{1.43\pi} \right)^2 \left(\frac{\sin 1.43\pi}{1.43\pi} \right)^2 \\ &= 0.047 \times 0.047 = 0.0022\end{aligned}$$

α	$\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$	
0	1	主极大
π	0	极小
$1.430 \pi = 4.493$	0.04718	次极大
2π	0	极小
$2.459 \pi = 7.725$	0.01694	次极大
3π	0	极小
$3.470 \pi = 10.90$	0.00834	次极大
4π	0	极小
$4.479 \pi = 14.07$	0.00503	次极大
5π	0	极小

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

26

圆孔衍射的讨论方法与矩形孔衍射的讨论方法相同，只是由于圆孔结构的几何对称性，采用极坐标处理。



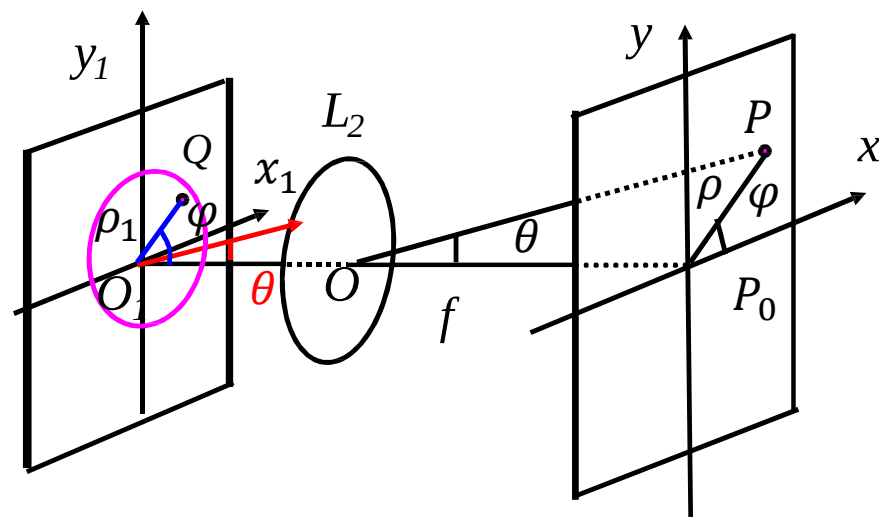
3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

圆孔中心 O_1 位于光轴上，则圆孔上任一点 Q 的位置坐标为 ρ_1 、 φ_1 ，与相应的直角坐标 x_1 、 y_1 的关系为

$$\begin{cases} x_1 = \rho_1 \cos \varphi_1 \\ y_1 = \rho_1 \sin \varphi_1 \end{cases}$$

观察屏上任一点 P 的位置坐标 ρ 、 φ 与相应的直角坐标的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$



3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

P 点的光场复振幅按照(22)式, 经过坐标变换后的改写过程:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{E}(x, y) &= C \iint_{\Sigma} e^{-ik(xx_1+yy_1)/f} dx_1 dy_1 \quad (22) \\ \left\{ \begin{aligned} x_1 &= \rho_1 \cos \varphi_1 \\ y_1 &= \rho_1 \sin \varphi_1 \end{aligned} \right. & \left\{ \begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \end{aligned} \right. \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} e^{-ik(xx_1+yy_1)/f} &= e^{-ik(\rho \rho_1 \cos \varphi \cos \varphi_1 + \rho \rho_1 \sin \varphi \sin \varphi_1)/f} \\ &= e^{-ik \rho_1 (\cos \varphi \cos \varphi_1 + \sin \varphi \sin \varphi_1) \rho / f} \\ \left. \begin{aligned} \cos \varphi_1 \cos \varphi + \sin \varphi_1 \sin \varphi &= \cos(\varphi_1 - \varphi) \\ dx_1 dy_1 &= \rho_1 d\rho_1 d\varphi_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\tilde{E}(\rho, \varphi) = C \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-ik \rho_1 \theta \cos(\varphi_1 - \varphi)} \rho_1 d\rho_1 d\varphi_1 \quad (36)$$

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

P 点的光场复振幅按照(22)式, 在经过坐标变换后为

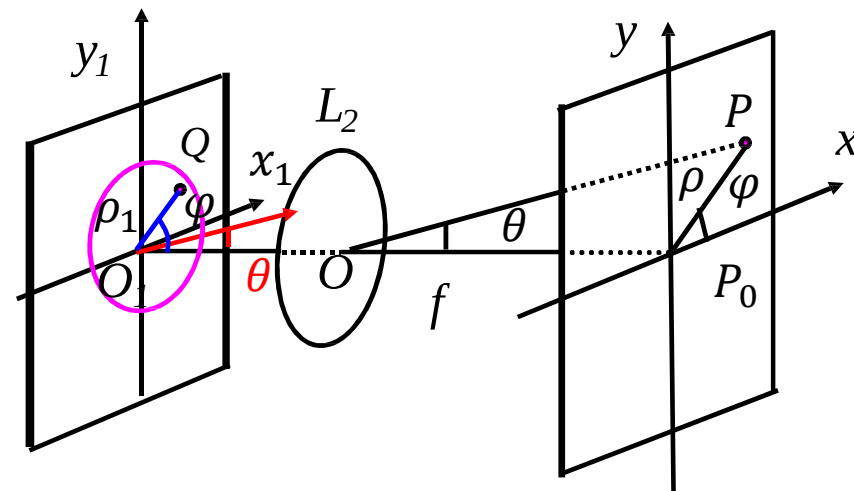
$$\begin{aligned} \tilde{E}(\rho, \varphi) &= C \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-ik\rho_1 \theta \cos(\varphi_1 - \varphi)} \rho_1 d\rho_1 d\varphi_1 \end{aligned} \quad (36)$$

式中

$$\theta = \frac{\rho}{f}$$

是衍射方向与光轴的夹角, 称为衍射角。

在这里, 已利用了 $\sin\theta \approx \theta$ 的近似关系。



3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

根据零阶贝塞尔函数的积分表示式

$$J_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \alpha} d\alpha$$

可将(36)式变换为

$$\tilde{E}(\rho, \varphi) = C \int_0^a 2\pi J_0(k\rho_1\theta) \rho_1 d\rho_1 \Leftrightarrow \begin{cases} \tilde{E}(\rho, \varphi) = C \int_0^a \int_0^{2\pi} e^{-ik\rho_1\theta \cos(\varphi_1 - \varphi)} \rho_1 d\rho_1 d\varphi_1 & (36) \\ J_0(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ix \cos \alpha} d\alpha \\ x = k\rho_1\theta; \quad \alpha = \varphi_1 - \varphi \end{cases}$$

这里已利用了 $J_0(k\rho_1\theta)$ 为偶函数的性质。

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

再由贝塞尔函数的性质

$$\int x J_0(x) dx = x J_1(x)$$

式中, $J_1(x)$ 为 一阶贝塞尔函数, 可得

$$\begin{aligned} \tilde{E}(\rho, \varphi) &= \frac{2\pi C}{(k\theta)^2} \int_0^{ka\theta} (k\rho_1\theta) J_0(k\rho_1\theta) d(k\rho_1\theta) \\ &= \frac{2\pi a^2 C}{ka\theta} J_1(ka\theta) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tilde{E}(\rho, \varphi) = C \int_0^a 2\pi J_0(k\rho_1\theta) \rho_1 d\rho_1 \\ \int x J_0(x) dx = x J_1(x) \\ x = k\rho_1\theta \end{cases}$$

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

P 点的光强度为

$$I(\rho, \varphi) = (\pi a^2)^2 |C|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \tilde{E}(\rho, \varphi) = \frac{2\pi a^2 C}{ka\theta} J_1(ka\theta) \\ \Phi = ka\theta \end{cases} \quad (37)$$

$$= I_0 \left[\frac{2J_1(\Phi)}{\Phi} \right]^2 \quad (38)$$

$\Phi = ka\theta$ 是圆孔边缘与中心点在同一 θ 方向上光线间的相位差。

$I_0 = S^2(A/\lambda f)^2$ 是光轴上 P_0 点的光强；

$S = \pi a^2$ 是圆孔面积；

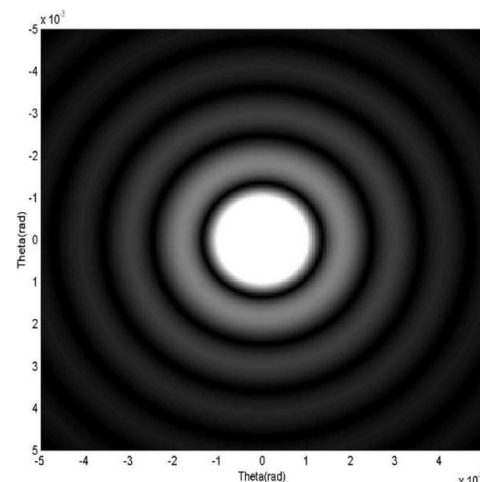
$\tilde{E}(x_1, y_1) = A = \text{常数}$ 。

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

(1) 衍射图样

由 $\Phi = ka\theta$ 及 (38) 式可见, 光强分布仅与 θ 有关 ($\theta = \rho/f$), 而与方位角 φ 坐标无关。

$$\begin{cases} I(\rho, \varphi) = I_0 \left[\frac{2J_1(\Phi)}{\Phi} \right]^2 \\ \Phi = ka\theta \end{cases} \quad (38)$$



这就说明, 夫朗和费圆孔衍射图样是圆形条纹。

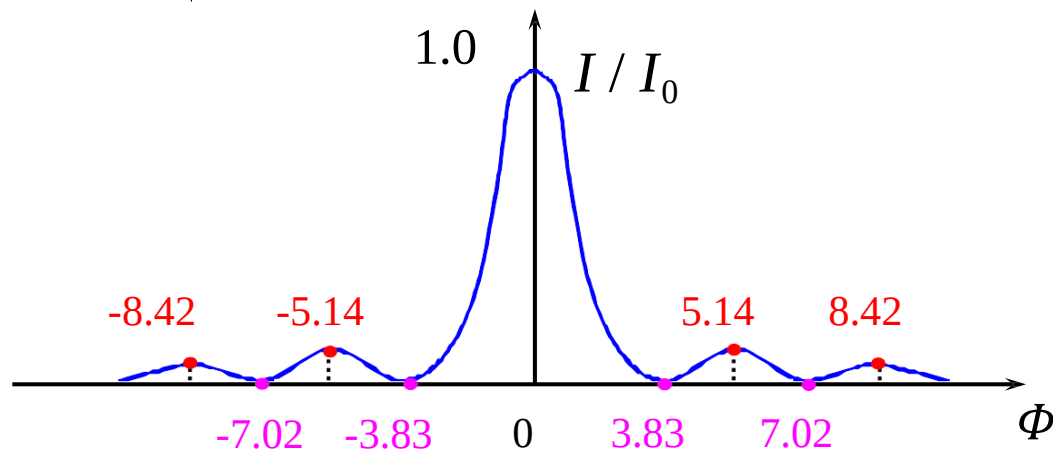
3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

(2) 衍射图样的极值特性

由贝塞尔函数的级数定义，可将(38)式表示为

$$\begin{aligned}\frac{I}{I_0} &= \left[\frac{2J_1(\Phi)}{\Phi} \right]^2 \\ &= \left[1 - \frac{\Phi^2}{2! 2^2} + \frac{\Phi^4}{2! 3! 2^4} - \dots \right]^2\end{aligned}$$

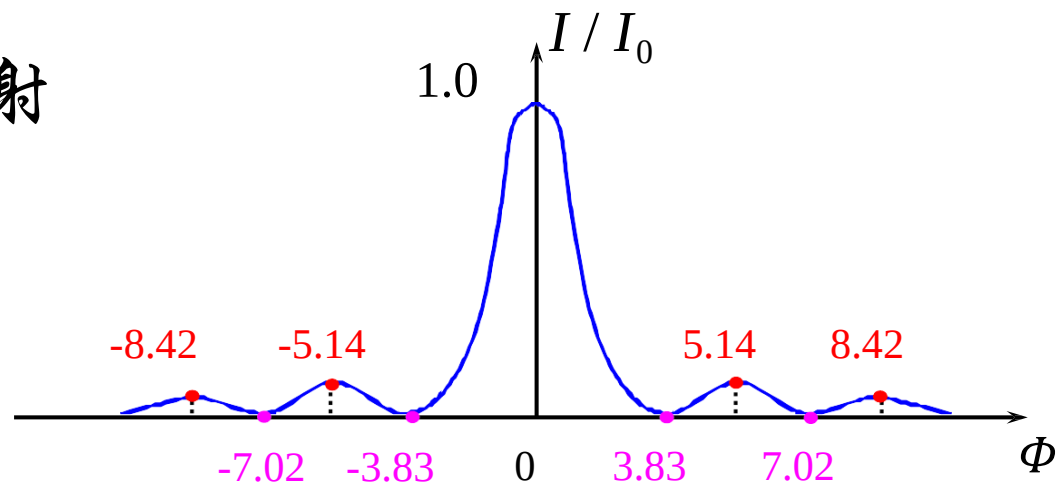
该强度分布曲线如图所示：



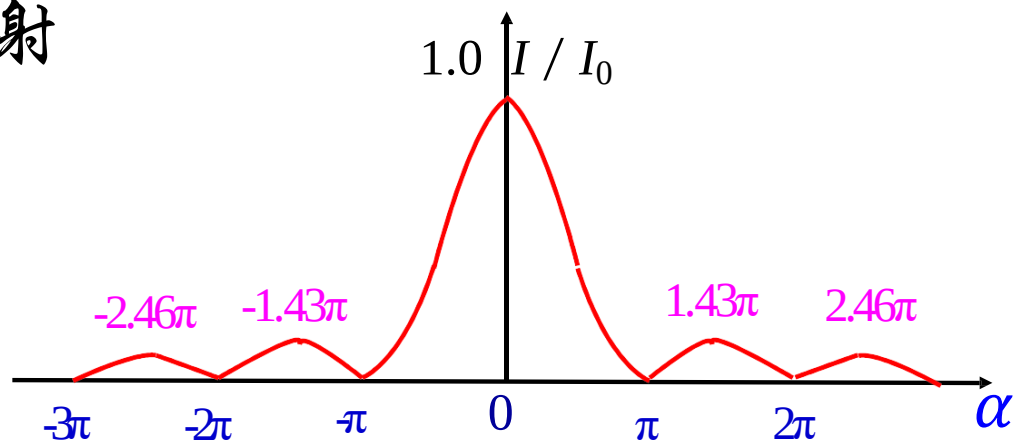
3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

35

圆孔衍射



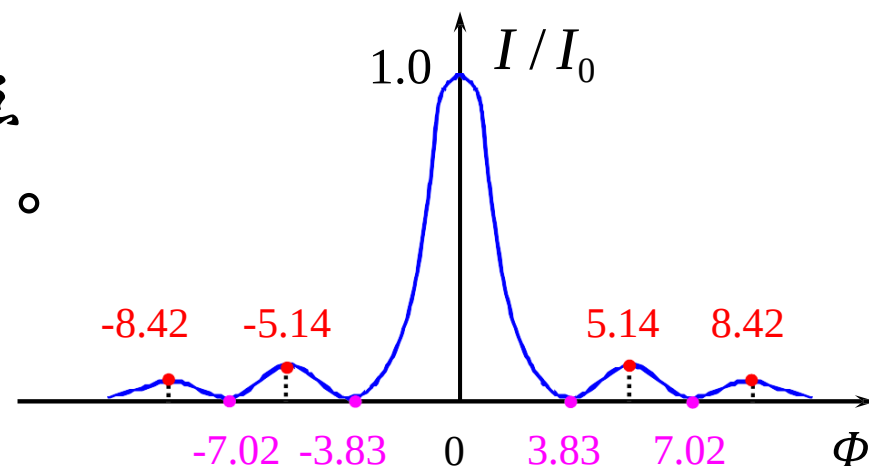
矩形孔衍射



3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

①当 $\Phi = 0$ 时，即对应光轴上的 P_0 点，有 $I = I_0$ ，它是衍射光强的主极大值。

②当 Φ 满足 $J_1(\Phi) = 0$ 时， $I = 0$ ，这些 Φ 值决定了衍射暗环的位置。



③在相邻两个暗环之间存在着一个衍射次极大值，其位置由满足下式的 Φ 值决定：

$$\frac{d}{d\Phi} \left[\frac{J_1(\Phi)}{\Phi} \right] = -\frac{J_2(\Phi)}{\Phi} = 0$$

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

下表列出了中央的几个亮环和暗环的 Φ 值及光强:

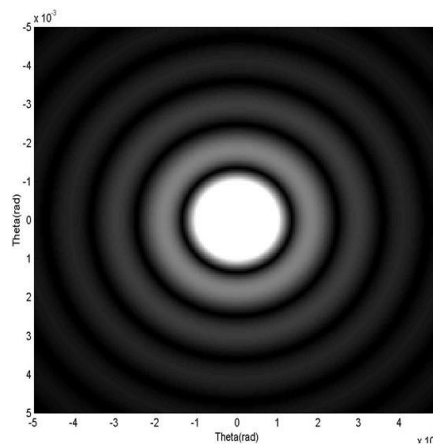
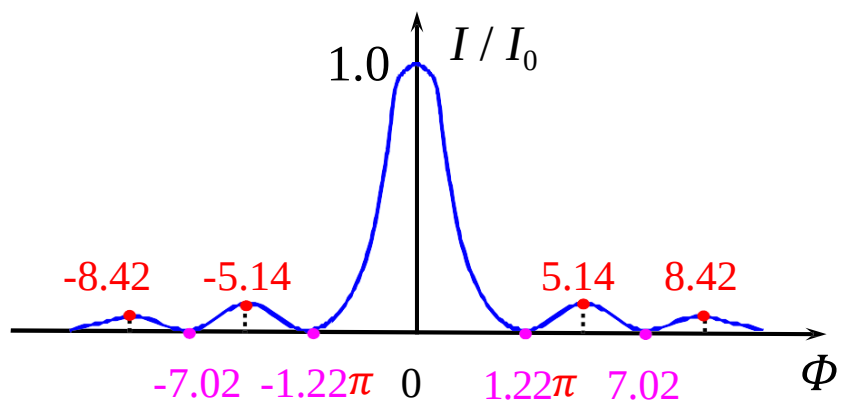
条纹次序	Φ	$[2J_1(\Phi)/\Phi]^2$	光能分布
中央亮纹	0	1	83.78%
第一暗纹	$1.220\pi = 3.832$	0	0
第一亮纹	$1.635\pi = 5.136$	0.0175	7.22%
第二暗纹	$2.233\pi = 7.016$	0	0
第二亮纹	$2.679\pi = 8.417$	0.00415	2.77%
第三暗纹	$3.238\pi = 10.174$	0	0
第三亮纹	$3.699\pi = 11.620$	0.0016	1.46%

3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

38

(3) 爱里斑

中央亮斑集中了入射在圆孔上能量的83.78%，这个亮斑叫爱里斑。



3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

39

爱里斑的半径 ρ_0 由 第一光强极小值处的 Φ 值 决定：

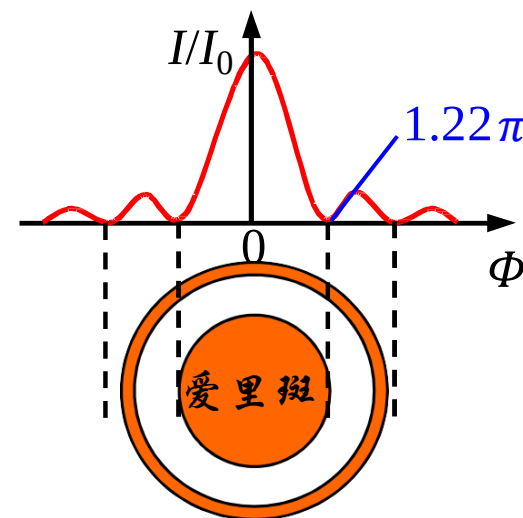
$$\Phi_{10} = ka\theta_0 = \frac{ka\rho_0}{f} = 1.22\pi$$

因此

$$\rho_0 = 1.22f \frac{\lambda}{2a} = 0.61f \frac{\lambda}{a} \quad (39)$$

或以角半径 θ_0 表示

$$\theta_0 = \frac{\rho_0}{f} = 0.61 \frac{\lambda}{a} \quad (40)$$



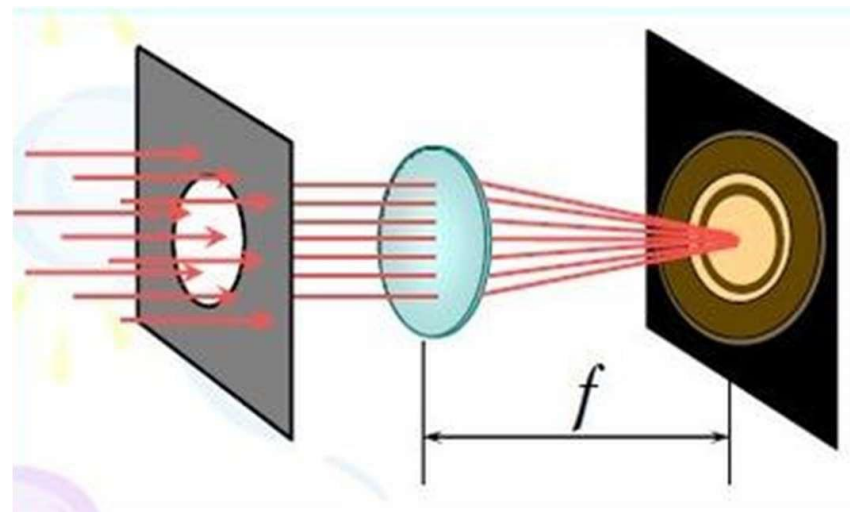
3.2.1.2 夫朗和费圆孔衍射

40

爱里斑的面积为

$$S_0 = \frac{(0.61\pi f \lambda)^2}{S} \quad (41)$$

$$\rho_0 = 1.22f \frac{\lambda}{2a} = 0.61f \frac{\lambda}{a} \quad (39)$$



S 为圆孔面积。圆孔面积愈小，爱里斑面积愈大，衍射现象愈明显。